



«μὴ μοῦ τοὺς κύκλους τάραττε»

«δὸς μοι ποῦ στῶ καὶ τὴν γῆν κινήσω»

Αντίγραφο ρωμαϊκού ψηφιδωτού που εικονίζει τη σκηνή του φόνου του Αρχιμήδη από Ρωμαίο στρατιώτη (Φρανκφούρτη, Δημοτικό Ινστιτούτο Τέχνης).

Η επιστήμη στην υπηρεσία της άμυνας του κράτους

Α. Κείμενο

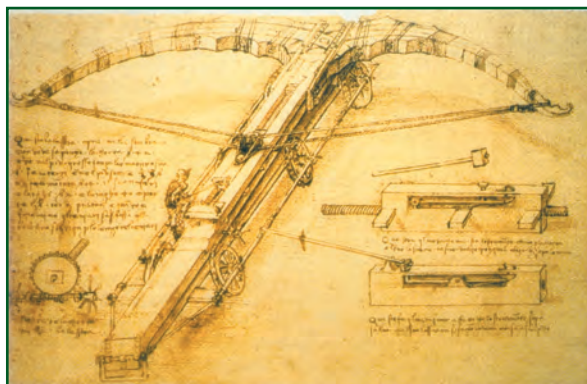
Ο Αρχιμήδης (287-212/211 π.Χ.) είναι ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς όλων των εποχών. Γιος του αστρονόμου Φειδία, θεωρείται ο ιδρυτής πολλών επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η υδροστατική και η στατική μηχανική. Σχεδίασε για λογαριασμό του Ιέρωνα Β', τυράννου των Συρακουσών, πλήθος πολεμικών μηχανών για την αποτελεσματικότερη άμυνα της πόλης του στις επιθέσεις των Ρωμαίων. Χάρη στις εφευρέσεις του οι Συρακούσιοι προκάλεσαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες στους Ρωμαίους εισβολείς.

Καὶ μέντοι καὶ Ἀρχιμήδης, Ἰέρωνι τῷ βασιλεῖ συγγενὴς ὢν καὶ φίλος, ἔγραψεν ὡς τῇ δοθείσῃ δυνάμει τὸ δοθὲν βάρος κινῆσαι δυνατόν ἐστι καὶ νεανιευσάμενος [...] εἶπεν ὡς εἰ γῆν εἶχεν ἑτέραν, ἐκίνησεν ἂν ταύτην μεταβάς εἰς ἐκείνην. Θαυμάσαντος δὲ τοῦ Ἰέρωνος, καὶ δεηθέντος εἰς ἔργον ἐξαγαγεῖν τὸ πρόβλημα καὶ δεῖξαί τι τῶν μεγάλων κινούμενον ὑπὸ σμικρᾶς δυνάμεως, ὀλκάδα τριάρμενον τῶν βασιλικῶν πόνῳ μεγάλῳ καὶ χειρὶ πολλῇ νεωκληθεῖσαν, ἐμβαλὼν ἀνθρώπους τε πολλοὺς καὶ τὸν συνήδη φόρτον, αὐτὸς ἄπῳθεν καθήμενος, οὐ μετὰ σπουδῆς ἀλλ' ἡρέμα τῇ χειρὶ σείων ἀρχήν τινα πολυσπάστου, προσηγάγετο, λείως καὶ ἀπταίστως, ὥσπερ διὰ θαλάσσης ἐπιθέουσας. Ἐκπλαγεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς καὶ συννοήσας τῆς τέχνης τὴν δύναμιν, ἔπεισε τὸν Ἀρχιμήδην ὅπως αὐτῷ τὰ μὲν ἀμυνομένῳ τὰ δ' ἐπιχειροῦντι μηχανήματα κατασκευάσῃ πρὸς πᾶσαν ιδέαν πολιορκίας. Οἷς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐχρήσατο, τοῦ βίου τὸ πλεῖστον ἀπόλεμον καὶ πανηγυρικὸν θιώσας, τότε δ' ὑπῆρχε τοῖς Συρακοσίοις εἰς δέον ἡ παρασκευή, καὶ μετὰ τῆς παρασκευῆς ὁ δημιουργός.

Πλούταρχος, Μάρκελλος 14.12-15

μέντοι	βέβαια, όμως
νεανιεύομαι	καυχιέμαι σαν μικρό παιδί (πβ. ν.ε.: νεανίας, νεαρός)
μεταβάς (μτχ. αορ.β' ρ. μεταβαίνω)	αφού πήγαινε (πβ. ν.ε.: μετάβαση, μεταβατικός)
ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον	άλλος (από δύο)
θαυμάζω	απορώ, εκπλήσσομαι
δεηθέντος (μτχ. παθ. αορ. ρ. δέομαι)	όταν ζήτησε (πβ. ν.ε.: δέηση)
ἐξάγω εἰς ἔργον	επιδεικνύω στην πράξη
ἢ ὁλκάς, τῆς ὁλκάδος	το (ρυμουλκούμενο μεγάλο) φορτηγό πλοίο (πβ. ν.ε.: ἑλκω, προσελκύω)
ὁ/ἡ τριάρμενος, τὸ τριάρμενον	αυτός που έχει τρία πανιά, τρία κατάρτια (πβ. ν.ε.: αρμενίζω, αρμενιστής)
ὁ πόνος	ο μόχθος, ο κόπος (πβ. ν.ε.: φιλόπονος)
νεωλκέω, νεωλκῶ	τραβῶ πλοίο από τη θάλασσα στη στεριά, καθελκῶ
ἐμβάλλω	βάζω μέσα (πβ. ν.ε.: ἐμβολο, εμβόλιο)
ἄπωθεν	από μακριά
ἡ σπουδή	η θιασύνη, ο ζήλος
ἡρέμα	ήρεμα, μαλακά
σεῖω	μετακινῶ (πβ. ν.ε.: σεισμός)
ἀρχὴν τινα πολυσπάστου	την ἀκρὴ του σχοινοῦ (ἢ τῆς αλυσίδας) ἀπὸ ἑνα σύστημα τροχαλίων
προσηγάγετο (οριστ. αορ. β' ρ. προσάγομαι)	τράβηξε προς το μέρος του (πβ. ν.ε.: προσαγωγή)
λείως καὶ ἀπταιστώς	ομαλά και χωρίς δυσκολία
ὥσπερ διὰ θαλάσσης ἐπιθέουσαν	σαν να διέσχιζε τη θάλασσα
(μτχ. ενεστ. ρ. ἐπιδέω)	
συννοέω, συννοῶ	κατανοῶ
τὰ μὲν ἀμυνομένῳ, τὰ δὲ ἐπιχειροῦντι	άλλα για περιπτώσεις αμυντικού πολέμου και άλλα για επιθετικό πόλεμο
ἡ ἰδέα	το εἶδος
ἐχρήσατο (οριστ. αορ. ρ. χρήομαι, χρῶμαι)	χρησιμοποίησε (πβ. ν.ε.: χρήση, χρήσιμος)
οἷς αὐτὸς μὲν οὐκ ἐχρήσατο	αυτὰ δεν τα χρησιμοποίησε ο ἴδιος
ὁ πανηγυρικός, ἡ πανηγυρική, τὸ πανηγυρικόν	εορταστικός, χαρούμενος, γεμάτος απολαύσεις
εἰς δέον (απρόσ. ρ. δεῖ)	για τις ἀνάγκες τους, την κατάλληλη στιγμή
ἡ παρασκευή	η προετοιμασία, ο εξοπλισμός

Γιγάντιος καταπέλτης, σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι (Codex Atlanticus, 1499, Βιβλιοθήκη Ambrosiana, Μιλάνο). Ο Ντα Βίντσι εφηύρε πολλούς αιώνες μετά τον Αρχιμήδη πολεμικές μηχανές, όπως ο καταπέλτης, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την άμυνα των ιταλικών πόλεων-κρατών.



Ερμηνευτικά σχόλια

Θαυμάσαντος δὲ τοῦ Ἰέρωνος, καὶ δεηθέντος εἰς ἔργον ἐξαγαγεῖν τὸ πρόβλημα:

Ο Πλούταρχος αναφέρει και σε άλλα χωρία ότι ο Ιέρων κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον του Αρχιμήδη από τα θεωρητικά στα πρακτικά ζητήματα και να αξιοποιήσει τη μαθηματική ευφυΐα του προς το συμφέρον της πόλης.

Ερωτήσεις

1. Ποια επινόηση του Αρχιμήδη ενθουσίασε τον Ιέρωνα;
2. Πώς απέδειξε ο Αρχιμήδης ότι η επινόησή του ήταν σωστή;
3. Ποιο ρόλο διαδραματίζει στις μέρες μας η επιστήμη στην άμυνα μιας χώρας; Να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα.
4. Να αναζητήσετε αναπαραστάσεις αρχαίων μηχανημάτων (π.χ. υπολογιστής των Αντικυθήρων) και να τις παρουσιάσετε στην τάξη. Μπορείτε να κατασκευάσετε σχετικές μακέτες με τη βοήθεια όσων διδάσκεστε στα μαθήματα της Φυσικής και της Τεχνολογίας.

Β. Λεξιλογικά – Ετυμολογικά

Σύνδεση λέξεων

Στις Ενότητες 7-9, με αφορμή τα Γλωσσικά σχόλια του κειμένου κάθε Ενότητας, θα επαναλάβετε τα κεφάλαια της σύνδεσης της α.ε. που διδαχθήκατε στη Β' Γυμνασίου.

- Να συμπληρώσετε τη δεύτερη στήλη του πίνακα με τις σύνδετες λέξεις που προκύπτουν από τα συνθετικά της πρώτης στήλης. Κατόπιν να δηλώσετε τι μέρος του λόγου είναι το α' συνθετικό τους, στην τρίτη στήλη:

Λέξη κλιτή ως α' συνθετικό

α' συνθετικό		β' συνθετικό	σύνδετη λέξη	πρώτο συνθετικό
γῆ	+	πέδον	(ουσ.)	ουσιαστικό
γῆ	+	πονέω, πονῶ	(ουσ.) γεωπόνος	
ἔχω	+	ἐγγύη	(επίδ.)	
ἔχω	+	μῦθος	(επίδ.)	
μέγας	+	φυή* (< φύω)	(επίδ.)	
μέγας	+	πόλις	(ουσ.)	
μηχανή	+	ῥάπτω	(επίδ.)	
μικρός	+	ψυχή	(επίδ.)	
ναῦς	+	σταθμός	(ουσ.)	
ναῦς	+	πήγνυμι	(ουσ.)	
πᾶς	+	ἄγυρις (= αγορά)	(ουσ.) πανήγυρις (= γενική συγκέντρωση)	
παίδω	+	ἄρχω	(ουσ.)	
παίδω	+	ἡνία	(επίδ.)	
πολύς	+	δαπάνη	(επίδ.)	
πολύς	+	μηχανή (= τέχνασμα)	(επίδ.)	
φίλος	+	φρήν	(επίδ.)	
χείρ	+	πέδη (= τα δεσμά)	(ουσ.)	

* Η σωματική διάπλαση.



Ασκήσεις

1. Να βρείτε το α' συνθετικό των παρακάτω λέξεων του κειμένου και να δηλώσετε τι μέρος του λόγου είναι: *τριάρμενον, πολύσπαστον, πολιορκία, νεωλκηθεῖσαν*.
2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί με σύνθετες λέξεις της α.ε. χρησιμοποιώντας τα συνθετικά που δίνονται:

α' και β' συνθετικά	σύνθετη λέξη		
	ουσιαστικό	επίθετο	ρήμα
φίλος + δόξα			
φίλος + ἄργυρος			
γῆ + μετρέω, μετρῶ			
γῆ + γράφω			

3. α) Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις στις ομόρριζες των λ. *βίος* και *τέχνη* λέξεις.
 β) Να εντοπίσετε τη διαφορά σημασίας των ομόρριζων του ουσ. *τέχνη* επιθέτων που θα συμπληρώσετε παρακάτω.

παράγωγο επίθετο

βιω-.....
 (= αυτός που πρέπει να ζήσει)
 βιω-.....
 (= αυτός που αξίζει να ζει)
 βιώσ-.....
 (= αυτός που μπορεί να ζήσει)

τεχν-.....
 τεχνη-.....

πρόσωπο που ενεργεί

ὁ τεχν-.....

ενέργεια, κατάσταση

ἡ βίω-.....
 ἡ βιοτ-.....

αποτέλεσμα ενέργειας

τὸ τέχνη-.....
 τὸ τέχνασ-.....



1. Μέλλοντας και αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων ενεργητικής και μέσης φωνής

Ο μέλλοντας και ο αόριστος των ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων (όσων δηλ. έχουν χαρακτήρα **μ, ν, λ, ρ**, όπως το ρήμα *ἀμύνομαι* που συναντήσατε στο κείμενο της Ενότητας) παρουσιάζουν ιδιομορφίες στον σχηματισμό τους.

Σχηματισμός μέλλοντα ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων

Τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα σχηματίζουν την οριστική του μέλλοντα από το θέμα τους και τις καταλήξεις **-ῶ, -οῦμαι**. Κλίνονται δηλαδή στον μέλλοντα σύμφωνα με τον ενεστώτα των συνηρημένων ρημάτων β' τάξης (σε *-έω*).

ρηματικό θέμα		καταλήξεις αντίστοιχων εγκλίσεων ενεστώτα συνηρημένων β' τάξης	
οριστική	ε.φ.	ἀμυνῶ (ρ. ἀμύνω)	στελῶ (ρ. στέλλω)
	μ.φ.	ἀμυνοῦμαι (ρ. ἀμύνομαι)	όδυροῦμαι (ρ. οδύρομαι)
ευκτική	ε.φ.	ἀμυνοῖμι	στελοῖμι
	μ.φ.	ἀμυνοίμην	όδυροίμην
απαρέμφατο	ε.φ.	ἀμυνεῖν	στελεῖν
	μ.φ.	ἀμυνεῖσθαι	όδυρεῖσθαι
μετοχή	ε.φ.	ἀμυνῶν	στελῶν
		ἀμυνούσα	στελοῦσα
		ἀμυνούν	στελούν
	μ.φ.	ἀμυνούμενος	όδυρούμενος
		ἀμυνουμένη	όδυρουμένη
		ἀμυνούμενον	όδυρούμενον

- Να γράψετε το β' και γ' πρόσωπο ενικού και πληθυντικού οριστικής μέλλοντα του ρ. *ἐμβάλλω*.

Σχηματισμός αορίστου ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων

Τα ενρινόληκτα και υγρόληκτα ρήματα σχηματίζουν τον αόριστο **άσιγμο** (χωρίς **-σ-**) σε **-α, -άμην**.

Σχηματισμός οριστικής

αύξηση		θέμα		καταλήξεις αορίστου	
ε.φ.	ἔ	-	νειμ	-	α
μ.φ.	ἐ	-	νειμ	-	άμην

Παρατήρηση

- ♦ Κατά τον σχηματισμό της οριστικής του αορίστου το φωνήεν που προηγείται του ένρινου ή υγρού ρηματικού χαρακτήρα μεταβάλλεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:



$\check{\alpha} \rightarrow \bar{\alpha}$ (μετά από ε, ι, ρ)	π.χ. μαραίνω (θ. μαρᾶν-)	→	ἐ-μάρᾶν-α
$\check{\alpha} \rightarrow \eta$	π.χ. φαίνω (θ. φᾶν-)	→	ἔ-φην-α
$\epsilon \rightarrow \epsilon\iota$	π.χ. ἀγγέλλω (θ. ἀγγελ-)	→	ἡγγειλ-α
$\check{\iota} \rightarrow \bar{\iota}$	π.χ. κρίνω (θ. κρῖν-)	→	ἔ-κρῖν-α
$\check{\upsilon} \rightarrow \bar{\upsilon}$	π.χ. ἀμύνω (θ. ἀμῦν-)	→	ἤμυν-α

Σχηματισμός άλλων εγκλίσεων

υποτακτική	ε.φ.	νείμ	-	ω
	μ.φ.	νείμ	-	ωμαι
ευκτική	ε.φ.	νείμ	-	αιμι
	μ.φ.	νειμ	-	αίμην
προστακτική	ε.φ.	νεῖμ	-	ον (β' εν.)
	μ.φ.	νεῖμ	-	αι (β' εν.)
απαρέμφατο	ε.φ.	νεῖμ	-	αι
	μ.φ.	νείμ	-	ασθαι
μετοχή	ε.φ.	νείμ	-	ας
		νείμ	-	ασα
		νεῖμ	-	αν
	μ.φ.	νειμ	-	άμενος
		νειμ	-	αμένη
		νειμ		άμενον

- Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις αορίστου του ρ. στέλλω, στέλλομαι και να τονίσετε τους ρηματικούς τύπους:

Ενεργητική φωνή

	οριστική	υποτακτική	ευκτική	προστακτική
α' εν.	ἔστειλ-α	στείλ-ω	στείλ-αιμι	—
β' εν.	ἐστείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....
γ' πληθ.	ἐστείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....

απαρέμφατο: μετοχή:,,

Μέση φωνή

	οριστική	υποτακτική	ευκτική	προστακτική
α' εν.	ἐστείλ-άμην	στείλ-ωμαι	στείλ-αίμην	—
β' εν.	ἐστείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....
γ' πληθ.	ἐστείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....	στείλ-.....

απαρέμφατο: μετοχή:,,



2. Η κλίση των ανώμαλων ουσιαστικών ἡ ναῦς και ἡ χεῖρ

Τα ουσιαστικά που μεταβάλλουν το θέμα τους σε κάποιες πτώσεις ονομάζονται **μεταπλαστά**. Το ουσιαστικό ἡ ναῦς (πβ. ν.ε.: ναύσταθμος, νηοπομπή) κλίνεται σύμφωνα με τη γ' κλίση και παρουσιάζει τρία θέματα: **ναυ-**, **νε-** και **νη-**.

	ενικός αριθμός	πληθυντικός αριθμός
ονομ.	ἡ ναῦς	αἱ νῆ-ες
γεν.	τῆς νε-ώς	τῶν νε-ῶν
δοτ.	τῇ νη-ί	ταῖς ναυ-σί(ν)
αιτ.	τὴν ναῦν	τὰς ναῦς
κλητ.	ὦ ναῦ	ὦ νῆ-ες

Το ουσιαστικό ἡ χεῖρ (πβ. ν.ε.: χειροποίητος, χειροτεχνία) κλίνεται σύμφωνα με τη γ' κλίση. Στη δοτική πληθ. εμφανίζει θέμα **χερ-**.

	ενικός αριθμός	πληθυντικός αριθμός
ονομ.	ἡ χεῖρ	αἱ χεῖρες
γεν.	τῆς χειρός	τῶν χειρῶν
δοτ.	τῇ χειρί	ταῖς χερσί(ν)
αιτ.	τὴν χεῖρα	τὰς χεῖρας
κλητ.	ὦ χεῖρ	ὦ χεῖρες

Ασκήσεις

- Να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων στον άλλο αριθμό:
 - Ταῖς ἄλλαις ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας.
 - Ἄν δ' ἄρα ἀνατείναντές τινες τὰς δεξιὰς χεῖρας προσελαύνωσιν ὑμῖν, δέχεσθε φιλίως τοὺς ἄνδρας.
 - Κτενῶ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ ψήφῳ καὶ τῇ ἑμαυτοῦ χειρί, ἂν δυνατὸς ᾦ, ὅς ἂν καταλύσῃ τὴν δημοκρατίαν.
- Να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες με τους τύπους του αορίστου ενεργητικής και μέσης φωνής του ρ. **καθαίρω**:

Ενεργητική φωνή

	οριστική	υποτακτική	ευκτική	προστακτική
α' εν.	ἐκαθ.....	καθ.....	καθ.....	—
γ' εν.				
α' πληθ.				—
γ' πληθ.				

απαρέμφατο:, μετοχή:,,



Μέση φωνή

	οριστική	υποτακτική	ευκτική	προστακτική
α' εν.	ἐκαθ.....	καθ.....	καθ.....	—
γ' εν.				
α' πληθ.				—
γ' πληθ.				

απαρέμφατο: μετοχή:,,

3. Να εντοπίσετε τους τύπους αορίστου β' του κειμένου της Ενότητας (πλην απαρεμφάτων και μετοχών) και να γράψετε το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου.
4. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α' με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη στήλη Β' και στη συνέχεια να γράψετε το α' ενικό οριστικής ενεστώτα κάθε ρήματος στη φωνή που βρίσκεται:

A'	B'
1. στελεῖ	α. απαρ. μέλλ. ε.φ.
2. σφαλοῦνται	β. γ' πληθ. οριστ. μέλλ. μ.φ.
3. ἔφηναν	γ. γ' εν. οριστ. μέλλ. ε.φ.
4. ἀγγείλατε	δ. β' πληθ. προστ. αορ. ε.φ.
5. ἐκτενεῖν	ε. γ' πληθ. οριστ. αορ. ε.φ.

5. Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα, στην έγχρωμη στήλη θα δείτε να σχηματίζεται το γ' πληθ. ευκτ. μέλλ. ε.φ. του ρ. σφάλλω:

- α. γ' πληθ. υποτ. αορ. ε.φ. ρ. μένω.
 β. β' εν. οριστ. παρακ. ε.φ. ρ. γράφω.
 γ. απαρ. αορ. ε.φ. ρ. μένω.
 δ. γ' εν. ευκτ. μέλλ. ε.φ. ρ. ἀγγέλλω.
 ε. ονομ. εν. ουδ. μτχ. μέλλ. ε.φ. ρ. βάλλω.
 στ. β' εν. ευκτ. αορ. ε.φ. ρ. νέμω.
 ζ. β' εν. προστ. αορ. ε.φ. ρ. ἐφευρίσκω.
 η. β' εν. υποτ. αορ. μ.φ. ρ. κρίνομαι.

α.									
β.									
γ.									
δ.									
ε.									
στ.									
ζ.									
η.									

*Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης
ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται.*

Πλάτων, Μενέξενος 246e-247a

